

危及器官（OAR）剂量限量速查表

适用于常规分割（1.8-2.0 Gy/次）外照射，特殊分割方案需换算。 格式：Dmax / Dmean / Vxx，剂量单位 Gy，体积单位 %。🔑 = 高频考点

一、头颈部 Head & Neck

危及器官	OAR (English)	剂量限量	备注
脑干	Brainstem	Dmax < 54 Gy	🔑 小体积可放宽至 60 Gy
脊髓	Spinal cord	Dmax < 45 Gy	🔑 最常考；小体积可至 50 Gy
视神经	Optic nerve	Dmax < 54 Gy	超过 60 Gy 视力损伤风险显著增加
视交叉	Optic chiasm	Dmax < 54 Gy	同视神经
晶体	Lens	Dmax < 7 Gy	🔑 全身最敏感的 OAR 之一
视网膜	Retina	Dmax < 45 Gy	
腮腺	Parotid gland	Dmean < 26 Gy (至少一侧)	🔑 保护唾液功能；双侧均 < 20 Gy 更优
颌下腺	Submandibular gland	Dmean < 39 Gy	对静息态唾液分泌贡献大
口腔	Oral cavity	Dmean < 40 Gy	减少口腔黏膜炎
喉	Larynx	Dmean < 45 Gy; V50 < 27%	保护吞咽和发声功能
下颌骨	Mandible	Dmax < 70 Gy	超量→放射性骨坏死
颞颌关节	Temporomandibular joint (TMJ)	Dmax < 70 Gy	
内耳/耳蜗	Cochlea / Inner ear	Dmean < 45 Gy	🔑 超量→感音神经性听力下降
颞叶	Temporal lobe	Dmax < 60 Gy	鼻咽癌常需关注；D1cc < 65 Gy
垂体	Pituitary gland	Dmax < 50 Gy	超量→内分泌功能减退
咽缩肌	Pharyngeal constrictors	Dmean < 50 Gy	🔑 保护吞咽功能
臂丛神经	Brachial plexus	Dmax < 66 Gy	
甲状腺	Thyroid gland	Dmean < 45 Gy	尽量降低，减少甲减发生

二、胸部 Thorax

危及器官	OAR (English)	剂量限量	备注
脊髓	Spinal cord	Dmax < 45 Gy	🔑 同头颈部
双肺（减去GTV）	Lung (bilateral minus GTV)	V20 < 30%; V30 < 20%; Dmean < 20 Gy	🔑 V20是放射性肺炎最强预测因子
患侧肺	Ipsilateral lung	V20 < 40%	单侧评估时参考
心脏	Heart	V30 < 40%; V40 < 30%; Dmean < 26 Gy	🔑 左侧乳腺癌/食管癌重点关注
食管	Esophagus	Dmean < 34 Gy; V50 < 40%	减少放射性食管炎
气管及主支气管	Trachea / Main bronchus	Dmax < 60 Gy	SBRT时需更严格
肋骨	Rib	Dmax < 50 Gy	SBRT相关，常规分割较少限制 乳腺癌放疗常需

皮肤	Skin	Dmax < 50 Gy	关注
臂丛神经	Brachial plexus	Dmax < 66 Gy	肺尖部肿瘤需注意
甲状腺	Thyroid gland	Dmean < 45 Gy	霍奇金淋巴瘤纵隔照射时关注

☛ 乳腺癌特别关注

危及器官	OAR (English)	剂量限量	备注
心脏	Heart	Dmean < 8 Gy (左侧) ; V25 < 10%	☛ 左乳保乳术后核心限量
左前降支	Left anterior descending artery (LAD)	Dmax < 20 Gy	尽量降低
患侧肺	Ipsilateral lung	V20 < 30%; V10 < 50%	
对侧乳腺	Contralateral breast	Dmean < 3 Gy	尽量降低
对侧肺	Contralateral lung	V5 < 10%	

三、腹部 Abdomen

危及器官	OAR (English)	剂量限量	备注
脊髓	Spinal cord	Dmax < 45 Gy	
肝脏	Liver	Dmean < 30 Gy (正常肝) ; V30 < 30%	☛ 肝功能差时需更严格 (Dmean < 28 Gy)
双肾	Kidney (bilateral)	V20 < 33%; Dmean < 18 Gy	☛ 至少一侧肾 Dmean < 18 Gy
单侧肾	Kidney (single functioning)	V12 < 55%; Dmean < 18 Gy	功能肾保护更严格
胃	Stomach	Dmax < 54 Gy; V45 < 25%	
小肠	Small intestine	Dmax < 54 Gy; V50 < 10%	☛ 高频考点；实际尽量 V45 < 195 cc
十二指肠	Duodenum	Dmax < 54 Gy; V50 < 15%	胰腺癌放疗核心限量
结肠	Colon / Large bowel	Dmax < 54 Gy; V45 < 20%	

四、盆腔 Pelvis

危及器官	OAR (English)	剂量限量	备注
膀胱	Bladder	V50 < 50%; V65 < 25%	☛ 宫颈癌/前列腺癌均需关注
直肠	Rectum	V50 < 50%; V60 < 35%; V65 < 25%	☛ 前列腺癌放疗核心限量
股骨头	Femoral head	V50 < 5%	☛ 双侧均需评估
小肠	Small bowel	Dmax < 54 Gy; V50 < 10%	同腹部；盆腔照射常见受照
马尾神经	Cauda equina	Dmax < 45 Gy	
阴道	Vagina	尽量降低	无统一定量标准
卵巢	Ovary	Dmax < 2-6 Gy (保留生育时)	移位后仍需评估
睾丸	Testis	Dmax < 2 Gy	极低耐受；必要时屏蔽
阴茎球	Penile bulb	Dmean < 52 Gy	保护勃起功能
骨盆骨髓	Pelvic bone marrow	V10 < 90%; V20 < 75%; V40 < 40%	☛ 同步化疗时保护骨髓储备

五、宫颈癌近距离治疗（补充） Cervical Cancer Brachytherapy

△ 近距离治疗OAR评估使用 **D2cc (EQD2)**，为GEC-ESTRO推荐标准，与外照射Dmax/Vxx格式不同。

危及器官	OAR (English)	D2cc (EQD2) 限量	备注
膀胱	Bladder	D2cc < 90 Gy (EQD2)	☛ 外照射+近距离合计
直肠	Rectum	D2cc < 75 Gy (EQD2)	☛ 外照射+近距离合计
乙状结肠	Sigmoid colon	D2cc < 75 Gy (EQD2)	
小肠	Small bowel	D2cc < 75 Gy (EQD2)	

六、速记口诀 ☛

- 脊髓**45**，脑干**54**：最基础的两个数，必须秒答
 - 晶体**7**：全身最低耐受OAR
 - 腮腺**26**，至少保一侧：头颈部保护唾液功能
 - 肺**V20 < 30%**，**Dmean < 20**：放射性肺炎预测
 - 心脏**V30 < 40%**，左乳**Dmean < 8**：心脏保护两套标准
 - 肝**Dmean < 30**，肾**V20 < 33%**：腹部实质脏器
 - 小肠**54**，股骨头**V50 < 5%**：盆腔高频
 - 膀胱直肠**V50 < 50%**：盆腔照射基本线
 - 骨盆骨髓**V10/V20/V40**：同步化疗时才特别关注
-

最后更新：2026-05-19 | 适用于住培结业考试复习